Barro, Mariam; Wonni, Issa; Tollenaere, Charlotte, 2021, "Soil Physicochemical Properties in rice fields from six sites in western Burkina Faso, 2018", https://doi.org/10.23708/LZ8A5B, DataSuds

VERSION FRANCAISE

Méthodologie utilisée pour le prélèvement et l'analyse des sols de rizières

Des analyses de sol ont été réalisées dans 19 parcelle de l'Ouest du Burkina Faso (***Fig1***) entre 16/10/2018 et 03/12/2018.

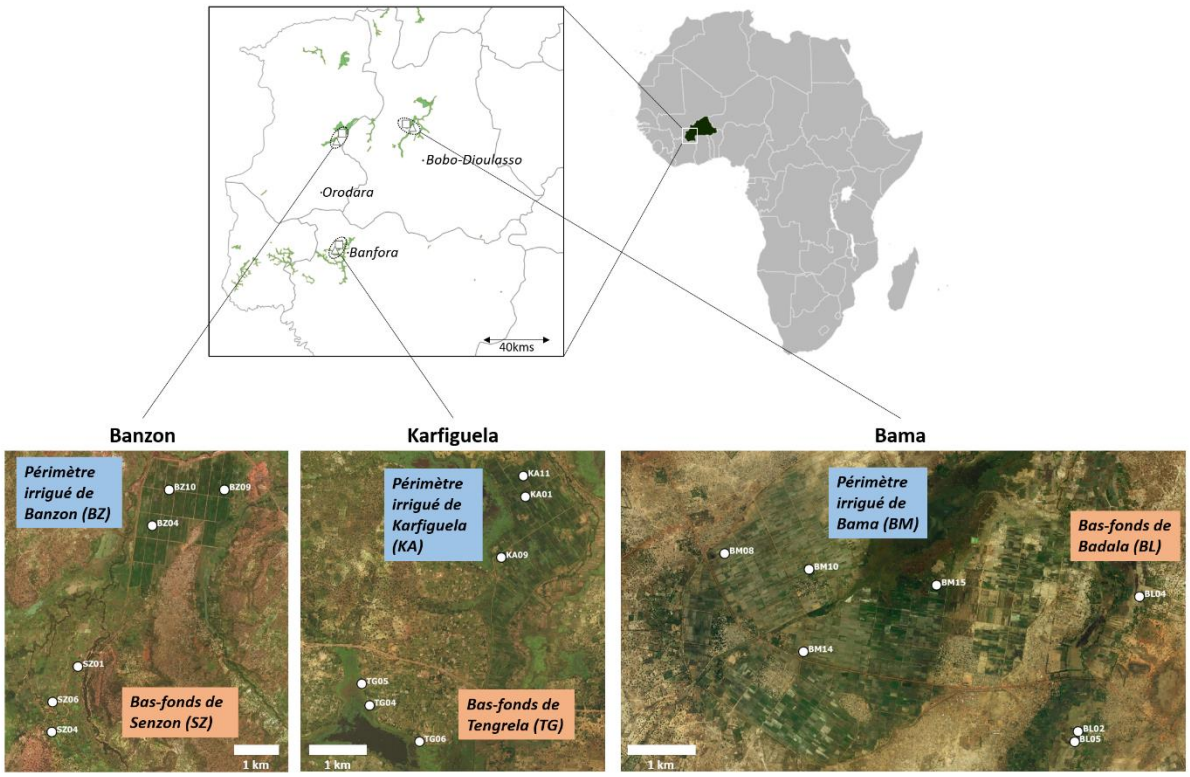


Figure 1 : Carte des six sites d'études (répartis au sein de trois zones) montant la localisation des 19 champs étudiés.

Dans chacune des parcelles étudiées à l'Ouest du Burkina Faso, a été collecté un échantillon de sol, constitué de trois points de prélèvement situé sur la diagonale du champ. Le prélèvement a été réalisé en utilisant une tarière à 10 cm de profondeur (***Fig2***). Le sol prélevé est mis à sécher à l'ombre dès le retour du terrain.




Figure 2 : Prises de vue lors d'un prélèvement de sol.

Le sol échantillonné dans les rizières, et séché à l'ombre de retour du terrain, a été ensuite analysé pour ses propriétés physicochimiques par l'INERA/programme GRN à FarakoBa selon les méthodes suivantes :

- **Détermination des pH eau et pH KCl**

La méthode potentiométrique d'AFNOR (1981) a été utilisée pour la détermination des pH en eau et pH en KCl. Pour ce faire, une suspension de l'échantillon a été préparée respectivement dans de l'eau distillée et dans une solution de KCl, selon le rapport 1 / 2,5, puis le pH est mesuré.

- **Détermination du carbone total et de la teneur en matière organique**

La méthode utilisée pour déterminer la teneur en carbone totale est celle de Walkley et Black (1934). La teneur en matière organique a été déterminée à partir de la teneur en carbone organique, en utilisant le coefficient multiplicateur de 1,724.

- **Dosage de l'azote total**

La méthode KJELDAHL de Hillebrand *et al.* (1953) a été utilisée pour la détermination de l'azote total. Cette méthode permet de doser les amines et sels d'ammonium quaternaire. Afin d'inclure dans l'analyse l'azote présent en forme organique (nitrate, nitrite etc) les échantillons ont été soumis à l'étape de la minéralisation.

- **Détermination du phosphore total**

La méthode de Novozansky *et al*. (1983) a été employée. La minéralisation a été identique à celle de l'azote. Elle consiste à un dosage par colorimétrie automatique, du produit de la minéralisation additionnée du molybdate d'ammonium par de l'acide ascorbique.

- **Détermination du phosphore assimilable**

La méthode d'extraction de Bray et Kurtz (1945) a été utilisée.

- **Détermination du potassium total**

La méthode est celle de Walinga *et al.* (1989).

- **Détermination du potassium disponible**

La minéralisation a été faite par la méthode KJELDAHL (Hillebrand et al., 1953).

- **Détermination de la capacité d'échanges cationiques (CEC) et de la somme des bases échangeables (SBE)**

La CEC et SBE ont été déterminées par la méthode de Metson (1956) à l'acétate d'ammonium à un pH égal à 7 permettant ainsi d'accéder à la CEC potentielle du sol.

- **Détermination de la granulométrie trois fractions**

La méthode de densimétrique (Bouyoucos, 1962) a été utilisée pour déterminer la granulométrie trois fractions.

Barro, Mariam; Wonni, Issa; Tollenaere, Charlotte, 2021, "Soil Physicochemical Properties in rice fields from six sites in western Burkina Faso, 2018", https://doi.org/10.23708/LZ8A5B, DataSuds

ENGLISH VERSION

Methodology for rice fields' soil sampling and soil analysis

Soil sampling was performed in 19 rice fields in western Burkina Faso (***Fig1***) from 16/10/2018 to 03/12/2018.

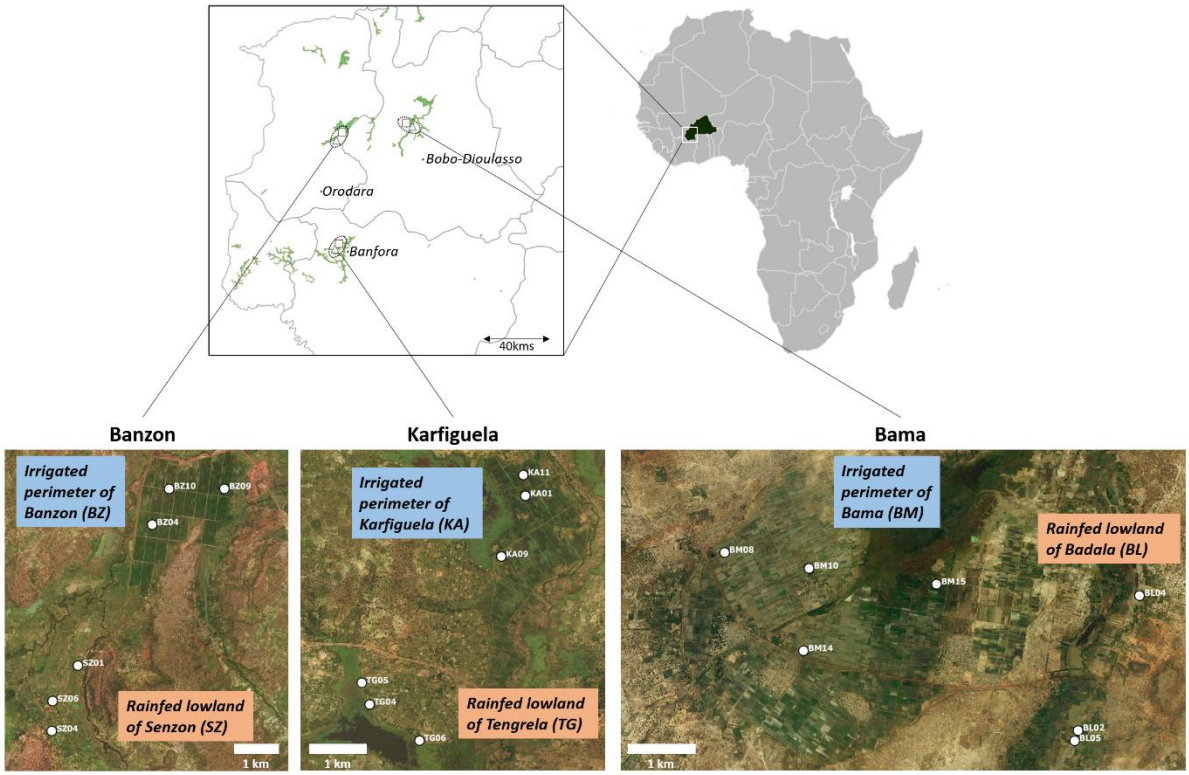


Figure 1 : Map of the six study sites (located within three geographical zones) showing the location of 19 studied fields

In each studied field in western Burkina Faso, a soil sample was collected from three sampling points located on the diagonal of the rice field. Soil collection was performed at 10 cm depth, using a auger (***Fig2***). The collected soil was left to dry in the shade as soon as it returns from the field.




Figure 2 : Pictures of the soil sampling.

The soil sampled in the rice fields, and dried in the shade back from the field, was then analyzed for its physicochemical properties by INERA / GRN program in Farako-Ba according to the following methods:

- Determination of pH water and pH KCl

The potentiometric method of AFNOR (1981) was used for the determination of pH in water and pH in KCl. To do this, a suspension of the sample was prepared in distilled water and in KCl solution, respectively, in the ratio 1 / 2.5, and then the pH was measured.

- Determination of total carbon and organic matter content

The method used to determine the total carbon content is that of Walkley and Black (1934). The organic matter content was determined from the organic carbon content, using the multiplying coefficient of 1.724.

- Determination of total nitrogen

The KJELDAHL method of Hillebrand et al. (1953) was used for the determination of total nitrogen. This method allows the determination of amines and quaternary ammonium salts. In order to include nitrogen present in organic form (nitrate, nitrite, etc.) in the analysis, the samples were subjected to the mineralization step.

- Determination of total phosphorus

The method of Novozansky et al. (1983) was used. The mineralization was identical to that of nitrogen. It consists of an automatic colorimetric determination of the product of mineralization with the addition of ammonium molybdate by ascorbic acid.

- Determination of assimilable phosphorus

The Bray and Kurtz (1945) extraction method was used.

- Determination of total potassium

The method is that of Walinga et al. (1989).

- Determination of available potassium

Mineralization was done by the KJELDAHL method (Hillebrand et al., 1953).

- Determination of the cation exchange capacity (CEC) and the soil bioaccessibility extraction (SBE)

The CEC and SBE were determined by the method of Metson (1956) using ammonium acetate at a pH equal to 7 thus allowing access to the potential CEC of the soil.

- Determination of the particle size three fractions

The densimetric method (Bouyoucos, 1962) was used to determine the particle size three fractions.

REFERENCES

AFNOR., 1981. Détermination du pH. (Association Française de Normalisation) NF ISO 10390. AFNOR qualité des sols, Paris, 339-348.
Bouyoucos, G.J., 1962. Hydrometer Method Improved for Making Particle Size Analysis of Soils. Agronomy Journal, 54, 464-465.
Bray R I. I., Kurtz L. T., 1945. Determination of total organic, and available forms of phosphorus in soils. *Soil Science*, 59: 39-45.
Hillebrand W. F., Lundel G. E.F., Bright H. A., Hoffman J. I., 1953. Applied inorganic analysis, 2nd ed. John Wiley and Sons, Inc., New York, USA. 1034p.
Metson A. J., 1956. Methods of chemical analysis for soil survey samples. N Z Soil Bur Bull n° 12
Novozansky I. V, J. G. Houba, Vaneck R. and W. Van Vark., 1983. "A novel digestion technic for multi-elernent analysis" *Commun Soil* Sei. *Plant Anal.* 239-249.
Walinga J., Van Vark W., Houba V JG. et Van Der Lee J. J., 1989. Plant analysis procedures. Dpt. Soil Sc. Plant Nutr. Wageningen Agricultural University. Syllabus, Part 7: 197-200.
Walkley A., Black I. A., 1934. An examination method of the detjareff and a proposed modification of the chromic acid titration method. *Soil science*. 37. 29-38.